

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、這一課要做到的事

數列就是「一串有規律排下去的數」。本課只處理兩種規律：每次「加同一個數」的（等差），和每次「乘同一個數」的（等比）。兩種各有一條通項公式、一條求和公式，合共四條，再加上一個證明工具（數學歸納法），這一課就完了。

四條公式本身都不難記，難的地方只有兩個。第一，把兩種數列搞混——把等比題套進等差公式，算出來的數字看上去很正常，自己完全看不出錯。第二，項數 n 數少了一個——由第 3 項數到第 8 項是 6 項不是 5 項，這個「+1」漏掉的次數，比所有其他錯誤加起來還多。

所以這一課先做一件事：把「等差」與「等比」兩個概念用四個格子並排寫清楚（定義、公式、是的例、不是的例），特別是第四格「不是的例」——只看正面例子的話，兩個概念的邊界永遠模糊。分清楚之後，才輪到四張手順卡。

四張卡分別對付：等差的通項（卡一）、等差的求和（卡二）、等比的通項與求和（卡三）、以及數學歸納法（卡四）。每張卡把一種題型拆成三至四個「單一動作」，每個動作旁邊寫明這一步最常出的錯。做題時把卡放在旁邊，用手指指住正在做的那一步。

二、先分清楚：等差還是等比

下面兩張卡各有四格。① 定義用自己的話講、② 公式、③ 是的例、④ 不是的例。第四格最重要——只看正面例子，兩個概念的邊界永遠模糊。

■ 等差數列 (Arithmetic Sequence)	
① 定義 (用自己的話)	② 公式
每一項減去前一項，差都是同一個數。這個固定的差叫「公差」，寫成 d 。換句話說：由一項走到下一項，動作是「加 d 」。	通項： $a_n = a_1 + (n - 1)d$ 求和： $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$ 項數： $n = \frac{a_n - a_1}{d} + 1$
③ 是的例	④ 不是的例
3, 7, 11, 15, ... ($d = 4$) -15, -5, 5, 15, ... ($d = 10$) 5, 5, 5, 5, ... ($d = 0$ ，仍然是等差)	2, 6, 18, 54, ... (差是 4、12、36，不固定 → 不是等差，是等比) 1, 4, 9, 16, ... (差是 3、5、7，愈來愈大 → 兩種都不是)

■ 等比數列 (Geometric Sequence)	
① 定義 (用自己的話)	② 公式
每一項除以前一項，商都是同一個數。這個固定的商叫「公比」，寫成 r 。換句話說：由一項走到下一項，動作是「乘 r 」。	通項： $a_n = a_1 r^{(n-1)}$ 求和： $S_n = \frac{a_1(r^n - 1)}{r - 1}$ ($r \neq 1$) 公比： $r = \frac{a_{(m+1)}}{a_m}$
③ 是的例	④ 不是的例
2, 6, 18, 54, ... ($r = 3$) -8, 4, -2, 1, ... ($r = -\frac{1}{2}$ ，正負交替就是公比為負) 6561, 4374, 2916, ... ($r = \frac{2}{3}$ ，項愈來愈小)	3, 7, 11, 15, ... (商是 $\frac{7}{3}$ 、 $\frac{11}{7}$ ，不固定 → 是等差不是等比) $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \frac{1}{8}, \dots$ (商是 $\frac{1}{2}$ 、 $\frac{2}{3}$ 、 $\frac{3}{4}$ ，不固定 → 兩種都不是)

※ 第四格「不是的例」是這兩張卡最重要的一格，也是最多人略過的一格。只看正面例子的話，「等差」與「等比」兩個概念的邊界永遠模糊；看過反例之後，你會知道 $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \frac{1}{8}$ 這種「分母在變」的數列兩種都不是——它的分母 2, 4, 6, 8 才是等差，通項是 $\frac{1}{2n}$ 。△ 最貴的一個陷阱： $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}$ (分母 2、4、8) 是等比； $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}$ (分母 2、4、6) 是「分母成等差」。兩者第二項完全一樣，只差在第三項——所以判斷規律一定要看到第三項為止，看兩項就落筆是不夠的。※ 判斷方法 (三十秒做完)：拿相鄰兩項相減，再拿另外相鄰兩項相減，兩個差相同就是等差；不同就改成相除，兩個商相同就是等比；都不同就是兩種都不是。

【範例A・先認出是哪一種】 (a) 數列 $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \frac{1}{8}, \dots$ 的通項公式是什麼？ (b) 數列 -8, 4, -2, 1, ... 是等差還是等比？求它的第 10 項。

(a) 先照上面那個三十秒方法試：相減—— $\frac{1}{4} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{4}$ 、 $\frac{1}{6} - \frac{1}{4} = -\frac{1}{12}$ ，兩個差不同 → 不是等差。
(a) 再相除—— $\frac{1}{4} \div \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ 、 $\frac{1}{6} \div \frac{1}{4} = \frac{2}{3}$ ，兩個商不同 → 不是等比。兩種都不是，那就要另外找規律。

(a) 分子全部是 1，所以規律在分母：2, 4, 6, 8, … 這一串才是等差 ($d = 2$)，第 n 項是 $2n$ 。所以原數列的通項是 $a_n = \frac{1}{2n}$ 。

(a) 檢查： $n = 1$ 給 $\frac{1}{2}$ ✓ $n = 4$ 給 $\frac{1}{8}$ ✓ 與題目給的四項完全相符。

(b) 相減： $4 - (-8) = 12$ 、 $-2 - 4 = -6$ ，不同 → 不是等差。相除： $4 \div (-8) = -\frac{1}{2}$ 、 $(-2) \div 4 = -\frac{1}{2}$ 、 $1 \div (-2) = -\frac{1}{2}$ ，三個商都相同 → 是等比， $r = -\frac{1}{2}$ 。

(b) 翻卡三： $a_{10} = a_1 r^9 = -8 \times (-\frac{1}{2})^9$ 。 $(-\frac{1}{2})^9 = -\frac{1}{512}$ (9 是奇數，所以結果是負)。
 $a_{10} = -8 \times (-\frac{1}{512}) = \frac{8}{512} = \frac{1}{64}$ 。

(b) 檢查正負：公比是負數時，各項正負交替——第 1 項負、第 2 項正、第 3 項負… 單數項是負、雙數項是正。第 10 項是雙數項，所以應該是正數 ✓ 與 $\frac{1}{64}$ 相符。

※ (a) 最常見的錯：看到 $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}$ 就斷定是等比 (公比 $\frac{1}{2}$)，然後答 $a_n = (\frac{1}{2})^n$ 。代 $n = 3$ 得 $\frac{1}{8}$ ，但題目第三項是 $\frac{1}{6}$ ——只要肯代一個數回去檢查，這個錯當場就抓得到。「代回去檢查」是本課最便宜的保險，每題花十秒。※ (b) 第二常見的錯：算 $(-\frac{1}{2})^9$ 時把負號丟掉，得出 $-\frac{1}{64}$ 。口訣：負數的奇次方是負、偶次方是正；而 a_{10} 用的是 r^9 ，指數是 9 不是 10——這一點跟卡三第二步的易錯點是同一句話。※ 為什麼 $a_n = a_1 r^{(n-1)}$ 的指數是 $n - 1$ 不是 n ：由第 1 項走到第 10 項，只走了 9 步，每步乘一次 r 。等差的 $(n - 1)d$ 同一個道理。這是本課兩條通項公式共通的地方，記住「走了幾步」就不會再寫錯指數。

三、手順卡一 + 範例B・等差數列

手順卡一・等差數列（求某一項、求首項、求公差）	
什麼時候用：相鄰兩項的「差」固定；題目出現「等差數列」「公差」，或者給了幾項要你找規律而相減之後差相同。	
1. 先定 a_1 與 d ：首項是幾、每次加幾	※ d 由「後一項減前一項」求得，不要調轉。 $7 - 3 = 4$ 才對
2. 寫出通項 $a_n = a_1 + (n - 1)d$	※ 括號裡是 $n - 1$ 不是 n ——由第 1 項走到第 n 項只走了 $n - 1$ 步
3. 題目要哪一項就代哪個 n	※ 「第 20 項」的 n 是 20；已知某一項的值要反過來解方程求 n
4. 代一個已知項回去檢查	※ 代 $n = 1$ 應該得回首項。得不到就是 d 的正負或者 $n - 1$ 寫錯了

【範例B・等差數列】有四個數成等差數列，它們的和為 82，而第四項比第二項大 14，求首項。

照卡一走。第一步： a_1 與 d 都不知道，但題目給了兩個條件，剛好可以列兩條式。

第二步：先用「第四項比第二項大 14」這一句。 $a_4 = a_1 + 3d$ 、 $a_2 = a_1 + d$ ，相減：

$a_4 - a_2 = (a_1 + 3d) - (a_1 + d) = 2d$ 。所以 $2d = 14$ ， $d = 7$ 。

第三步：再用「和為 82」。四項分別是 a_1 、 $a_1 + d$ 、 $a_1 + 2d$ 、 $a_1 + 3d$ ，加起來是

$4a_1 + 6d = 82$ 。代入 $d = 7$ ： $4a_1 + 42 = 82$ ， $4a_1 = 40$ ， $a_1 = 10$ 。

第四步（檢查）：四個數是 10、17、24、31。和 = $10 + 17 + 24 + 31 = 82$ ✓ 第四項減第二項 = $31 - 17 = 14$ ✓ 兩個條件都對得上。

※ 為什麼 $a_4 - a_2 = 2d$ 而不是 $4d$ 或者 $3d$ ：由第 2 項走到第 4 項只走了 $4 - 2 = 2$ 步。這個「相減之後指數／倍數是兩個編號之差」的想法，在卡三第三步（ $\frac{a_8}{a_3} = r^5$ ）會再用一次——等差是「相減得 $2d$ 」，等比是「相除得 r^2 」，同一個結構。※ 四項的和為什麼是 $4a_1 + 6d$ ：

$a_1 + (a_1 + d) + (a_1 + 2d) + (a_1 + 3d)$ ， a_1 有四個、 d 的係數是 $0 + 1 + 2 + 3 = 6$ 。也可

以直接用卡二的求和公式： $S_4 = \frac{4(a_1 + a_4)}{2} = 2(2a_1 + 3d)$ ，代入 $d = 7$ 得 $4a_1 + 42 = 82$ ，同一條式 ✓

※ 最常見的錯：把「第四項比第二項大 14」讀成「公差是 14」，直接寫 $d = 14$ 。對策是卡一第一步——先把兩項各自用 a_1 與 d 寫出來，再相減，不要心算。

四、手順卡二 + 範例C・等差級數

手順卡二・等差級數（把一串等差數加起來）	
什麼時候用：題目出現「求和」「總和」，或者算式長成 $3 + 7 + 11 + \cdots + 79$ 這樣。	
1. 先數清楚有幾項： $n = \frac{\text{末項}-\text{首項}}{d} + 1$	※ ※ 那個「+1」最易漏。由 30 數到 235、每次加 5，是 42 項不是 41 項
2. 寫出求和公式 $S_n = \frac{n(a_1+a_n)}{2}$	※ 括號裡是「首項加末項」，不是「首項加公差」
3. 代數字、計算	※ 先算括號、再乘 n 、最後除 2。三個動作分開做，不要一次過心算
4. 用「平均數 × 項數」覆核	※ 等差級數的和 = (首+末) ÷ 2 × 項數。算出來不同就是哪裡錯了

【範例C・等差級數】 (a) 試求 $(-15) + (-5) + 5 + \cdots + 35$ 的和。 (b) 計算 $30 + 35 + 40 + 45 + \cdots + 235$ 。
--

(a) 照卡二走。第一步：先數項數。 $a_1 = -15$ 、末項 $a_n = 35$ 、 $d = (-5) - (-15) = 10$ 。
 $n = \frac{35 - (-15)}{10} + 1 = \frac{50}{10} + 1 = 5 + 1 = 6$ 。共 6 項。

(a) 第二步、第三步： $S_6 = \frac{6(-15+35)}{2} = \frac{6 \times 20}{2} = \frac{120}{2} = 60$ 。

(a) 第四步（覆核）：把六項寫出來 -15 、 -5 、 5 、 15 、 25 、 35 ，逐個加： $-15 - 5 = -20$ 、 $-20 + 5 = -15$ 、 $-15 + 15 = 0$ 、 $0 + 25 = 25$ 、 $25 + 35 = 60$ ✓ 與公式相同。（項數少的時候直接加是最可靠的覆核方法。）

(b) 第一步： $a_1 = 30$ 、 $a_n = 235$ 、 $d = 5$ 。 $n = \frac{235-30}{5} + 1 = \frac{205}{5} + 1 = 41 + 1 = 42$ 。
 ※ 這裡就是那個最易漏的「+1」： $\frac{205}{5} = 41$ 只是「走了多少步」，項數要再加回起點那一項。

(b) 第二、三步： $S_{42} = \frac{42(30+235)}{2} = \frac{42 \times 265}{2} = 21 \times 265 = 5565$ 。

(b) 第四步（覆核）：平均數 = $\frac{30+235}{2} = 132.5$ ，項數 42， $132.5 \times 42 = 5565$ ✓ 兩條路相同。

※ 「+1」為什麼一定要加：由 30 加到 235、每次加 5，中間走了 $\frac{205}{5} = 41$ 步；但走 41 步會經過 42 個點（包括起點）。同樣道理，由第 3 項數到第 8 項是 6 項不是 5 項。對策：算完 n 之後，用一個小例子驗一次——「1 到 5，每次加 1」應該是 5 項，公式給 $\frac{5-1}{1} + 1 = 5$ ✓ 公式沒有錯，錯的是漏了那個 +1。※ 求和公式的另一個樣子： $S_n = \frac{n[2a_1+(n-1)d]}{2}$ 。末項未知時用這一條，末項已知時用 $\frac{n(a_1+a_n)}{2}$ 較快。兩條是同一條——把 $a_n = a_1 + (n-1)d$ 代進去就變成對方。※ (b) 為什麼可以寫成 21×265 ：先把 42 除 2 得 21，比先算 $42 \times 265 = 11130$ 再除 2 少一次進位，出錯機會低很多。能先約就先約，這是本課的計算習慣。

五、手順卡三 + 範例D・等比數列

手順卡三・等比數列（求某一項、求首項、求公比、求項數、求和）	
什麼時候用：相鄰兩項的「商」固定；題目出現「等比數列」「公比」，或者相減之後差不同、相除之後商相同。	
1. 先定 a_1 與 r ：首項是幾、每次乘幾	※ r 由「後一項除以前一項」求得。 r 可以是負數，也可以是分數
2. 寫出通項 $a_n = a_1 r^{(n-1)}$	※ 指數是 $n - 1$ 。負的 r 要連負號一起放進括號： $(-\frac{1}{2})^9$
3. 已知兩項求 r 時，兩式相除	※ $\frac{a_8}{a_3} = r^5$ ，指數是 $8 - 3 = 5$ ，不是 8 也不是 3
4. 求和用 $S_n = \frac{a_1(r^n-1)}{r-1}$	※ 這裡的指數是 n （不是 $n - 1$ ）。 $r = 1$ 時公式不能用，直接寫 na_1

【範例D・等比數列】（a）等比數列中，第三項和第八項分別是 1 和 $-\frac{1}{32}$ ，求首項。（b）等比數列 6561、4374、2916、……、256 共有多少項？

（a）照卡三走。第三步先用：兩式相除。 $a_3 = a_1 r^2$ 、 $a_8 = a_1 r^7$ ，所以 $\frac{a_8}{a_3} = \frac{a_1 r^7}{a_1 r^2} = r^5$ 。指數 5 就是兩個編號之差 $8 - 3$ 。

（a）代數字： $r^5 = \frac{-\frac{1}{32}}{1} = -\frac{1}{32}$ 。 $-\frac{1}{32} = (-\frac{1}{2})^5$ （因為 $2^5 = 32$ ，而 5 是奇數所以負號保留），所以 $r = -\frac{1}{2}$ 。

（a）回到第一步求 a_1 ： $a_3 = a_1 r^2 = 1$ ，而 $r^2 = (-\frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$ ，所以 $a_1 \times \frac{1}{4} = 1$ ， $a_1 = 4$ 。

（a）檢查：4、-2、1、 $-\frac{1}{2}$ 、 $\frac{1}{4}$ 、 $-\frac{1}{8}$ 、 $\frac{1}{16}$ 、 $-\frac{1}{32}$ ——第三項是 1 ✓ 第八項是 $-\frac{1}{32}$ ✓

（b）第一步： $a_1 = 6561$ ， $r = \frac{4374}{6561} = \frac{2}{3}$ （覆核： $\frac{2916}{4374} = \frac{2}{3}$ ✓）。

（b）第二步： $a_n = 6561 \times (\frac{2}{3})^{(n-1)} = 256$ ，即 $(\frac{2}{3})^{(n-1)} = \frac{256}{6561}$ 。留意 $6561 = 3^8$ 、 $256 = 2^8$ ，所以 $\frac{256}{6561} = \frac{2^8}{3^8} = (\frac{2}{3})^8$ 。

（b）兩邊底數相同，指數就一定相等： $n - 1 = 8$ ， $n = 9$ 。共 9 項。檢查： $n = 1$ 給 6561 ✓ $n = 9$ 給 $6561 \times (\frac{2}{3})^8 = 6561 \times \frac{256}{6561} = 256$ ✓

※（a）三個最常見的錯：①把 $\frac{a_8}{a_3}$ 寫成 r^8 或 r^6 ——指數是兩個編號之差 $8 - 3 = 5$ ，跟卡一的 $a_4 - a_2 = 2d$ 同一個道理。②開五次方時把負號丟掉，得 $r = \frac{1}{2}$ ，然後首項算出 4 但數列變成全正、第八項變成 $\frac{1}{32}$ 而不是負數。③用 $a_3 = a_1 r^3$ 求首項——第 3 項的指數是 $3 - 1 = 2$ 。※（b）的關鍵一步是認出 $6561 = 3^8$ 與 $256 = 2^8$ 。認不出的話就要逐項乘 $\frac{2}{3}$ 數下去，做得完但很慢而且易數漏。認法：6561 是 3 的次方（3、9、27、81、243、729、2187、6561 = 3^8 ）；256 是 2 的次方（ 2^8 ）。這兩個數在考題裡很常出現，值得記住。※ 公比可以是分數而且小於 1——這時候各項愈來愈小（6561 → 256），但仍然是等比數列。「等比」不等於「愈來愈大」。

六、手順卡四 + 範例E・數學歸納法

手順卡四・數學歸納法（證明一條對所有 n 成立的等式）	
什麼時候用：題目出現「試用數學歸納法證明」「對所有自然數 n 成立」。	
1. 基礎步驟：代 $n = 1$ 進去，左右兩邊各自算一次	※ 要分開算左邊與右邊再比較，不可以直接寫「兩邊相等」就算做完
2. 歸納假設：寫「設 $n = k$ 時成立」，把該式抄一次	※ 一定要把假設的式子完整抄出來——下一步就是要用它
3. 歸納步驟：在假設的左邊加上第 $(k + 1)$ 項	※ 第 $(k + 1)$ 項是把原通項的 k 全部換成 $k + 1$ ，不是隨便加一個數
4. 提取公因式、因式分解，湊成 $n = k + 1$ 的目標形式	※ 先寫出「目標長什麼樣」再去湊，比盲目展開快得多

【範例E・數學歸納法】試用數學歸納法證明：對所有自然數 n， $1 \times 3 + 2 \times 4 + 3 \times 5 + \cdots + n(n + 2) = \frac{1}{6}n(n + 1)(2n + 7)$ 成立。

照卡四走。第一步（基礎步驟）：代 $n = 1$ 。左邊只有一項： $1 \times 3 = 3$ 。右邊：

$$\frac{1}{6} \times 1 \times 2 \times 9 = \frac{18}{6} = 3。左邊 = 右邊 = 3 \checkmark n = 1 \text{ 時成立。}$$

第二步（歸納假設）：設 $n = k$ 時成立，即

$1 \times 3 + 2 \times 4 + \cdots + k(k + 2) = \frac{1}{6}k(k + 1)(2k + 7)$ 。這一行一定要完整抄出來，下一步就是要在它兩邊加東西。

第三步（歸納步驟）：要證明 $n = k + 1$ 也成立。先寫出目標長什麼樣——把公式裡的 n 全部換成 $k + 1$ ： $\frac{1}{6}(k + 1)(k + 2)(2(k + 1) + 7) = \frac{1}{6}(k + 1)(k + 2)(2k + 9)$ 。先寫出目標，再去湊，比盲目展開快得多。

第三步：第 $(k + 1)$ 項是把通項 $n(n + 2)$ 的 n 換成 $k + 1$ ，即 $(k + 1)(k + 3)$ 。在假設的兩邊都加上它：左邊 $= \frac{1}{6}k(k + 1)(2k + 7) + (k + 1)(k + 3)$ 。

$$\begin{aligned} \text{第四步（提取公因式）：兩項都有 } (k + 1)，\text{ 而且把後項寫成 } \frac{6}{6} \text{ 的形式——} \\ &= \frac{1}{6}(k + 1)[k(2k + 7) + 6(k + 3)] = \frac{1}{6}(k + 1)(2k^2 + 7k + 6k + 18) \\ &= \frac{1}{6}(k + 1)(2k^2 + 13k + 18)。 \end{aligned}$$

第四步（因式分解）： $2k^2 + 13k + 18$ 要分解成 $(k + 2)(2k + 9)$ 。驗算：

$$(k + 2)(2k + 9) = 2k^2 + 9k + 4k + 18 = 2k^2 + 13k + 18 \checkmark$$

所以左邊 $= \frac{1}{6}(k + 1)(k + 2)(2k + 9)$ ，與第三步寫下的目標完全相同 $\checkmark$ 即 $n = k + 1$ 時也成立。由第一步與第三步，依數學歸納法原理，原式對所有自然數 n 成立。

※ 數學歸納法的三步為什麼缺一不可：第一步證明「第一塊骨牌會倒」，第三步證明「任何一塊倒下就會撞倒下一塊」，兩者合起來才推得出「全部都會倒」。只做第一步是驗證了一個例子，只做第三步是空談——考試若只寫第三步，即使推導完全正確也拿不到滿分。※ 最常見的三個扣分位：① 第一步只寫「代 $n = 1$ 成立」而沒有把左右兩邊各自算出來。② 第二步沒有把假設式抄出來，第三步就變成無中生有。③ 第三步加錯了項——第 $(k + 1)$ 項要由通項 $n(n + 2)$ 換 n 得出，寫成 $(k + 1)(k + 2)$ 是把 $+2$ 看漏了。※ 因式分解 $2k^2 + 13k + 18$ 的快法：既然目標裡已經有 $(k + 2)$ ，就直接除或者用十字交乘湊 $(k + 2)(2k + 9)$ ，不必用公式解方程。「先看目標再動手」是這一步省時間的關鍵。

七、四張卡速查（做每一題之前掃一眼）

先認出題目屬於哪一行，才決定翻哪一張卡。認錯行的話——例如把等比題當成等差——後面的計算做得再仔細都沒有用，而且算出來的數字看上去很正常，自己完全看不出錯。

題目長成這樣	翻哪一張卡	一句話記法
相減之後差固定；出現「等差數列」「公差」，問某一項	卡一・等差通項	$a_n = a_1 + (n - 1)d$ ；括號裡是 $n - 1$ ，因為由第 1 項走到第 n 項只走 $n - 1$ 步
要把一串等差數加起來（ $3 + 7 + 11 + \cdots$ ）	卡二・等差求和	先數項數 $n = \frac{\text{末} - \text{首}}{d} + 1$ （+1 最易漏），再 $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$
相除之後商固定；出現「等比數列」「公比」	卡三・等比	$a_n = a_1 r^{(n-1)}$ 、 $S_n = \frac{a_1(r^n - 1)}{r - 1}$ ；已知兩項求 r 就相除，指數是編號之差
出現「試用數學歸納法證明」	卡四・歸納法	基礎（代 $n = 1$ 左右各算一次）→ 假設（抄出來）→ 加第 $(k + 1)$ 項 → 湊成目標
兩種都套不上（差不同、商也不同）	回去看弗雷爾卡第四格	先看分子與分母各自有沒有規律。 $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}$ 的規律在分母

八、接下來

請拿出《第2章 L13 數列與級數 課堂練習》，並把《工具卡》剪下放在桌面。練習A 每題下方會重印該用的那張卡（只留動作，不再印易錯點），另外附一張只填了兩格的弗雷爾卡讓你補完；練習B 只告訴你這題有幾步、翻第幾張卡；練習C 兩者都不給，而且同一題裡要換兩張卡。

教師實施說明（本頁供教師參考，列印給學生時可不印）

本份採用的主設計	D2 手順卡——四張（等差通項／等差求和／等比通項與求和／數學歸納法三步）。照 teaching-designs.md 對 D2 的微觀規範施工：每列只有一個核心動作、每個動作旁以 ※ 標明該步最易出錯的關鍵點、步驟序號明顯。版面上每張卡之後緊接一個用該卡逐步走完的範例，卡不是印完就算，而是在正文裡實際被翻四次
輔助設計	D13 弗雷爾概念模型——等差與等比各一張四象限卡（定義／公式／是的例／不是的例）。D13 的觸發條件在本課完全命中：學生背得出「等差」「等比」兩個名詞，卻分不清邊界，把等比題套進等差公式而毫無察覺。四格之中第四格「不是的例」是關鍵——特別放了 $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \frac{1}{8}$ 這個「兩種都不是」的例子，與 $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}$ （真的是等比）只差第三項，逼學生看到第三項才落筆、D12 自我核對——依 teaching-designs.md 的規定，本設計屬練習端，講義不出現；落在練習每個區塊末尾的核對清單、區塊之間的核對點，以及工具卡第六張。四個核對項全部可觀察、可自判（項數有沒有加回那個 $+1$ ／指數是 $n-1$ 還是 n ／代一個已知項回去對不對得上／歸納法三步齊不齊）
選用理由	本課取 A3 數列級數 17 題（去重後 11 個獨立題型），涵蓋五個題群：等差通項與求首項、等差級數求和、等比通項與求首項公比、等比項數、數學歸納法證明。對照 MATH-005／014／023／052／071、MOCK2-005／012／020／051／073／084／141／170／171、COMP1-052／073 等題。數學結構屬 teaching-designs.md § 1 的 S2（多步驟程序運算），核心瓶頸是「序列性步驟在工作記憶中崩潰、漏步驟」——本課最典型的表現就是項數公式漏掉那個 $+1$ 、以及通項公式的指數寫成 n 而不是 $n-1$ 。S2 的建議主設計正是 D2 手順卡。輔助不取 § 1 建議的 D9 草稿分區（本課的算式短，不需要分區草稿），改取 D13——因為 D13 的觸發條件（有易混術語）在本課明確命中，而且「等差 vs 等比」的混淆會讓後面四張卡全部用錯，屬於比程序漏步更前端的瓶頸。三種設計＝主 D2＋輔 D13、D12，未超過「主1＋輔2」上限；刻意沒有加 D14 錯誤分析——數列對本班是新授內容，teaching-designs.md § 4 D14 明示不可用於全新概念的第一次教學
鷹架密度	抽離小班（Tier 2）

褪除路徑	手順卡（D2，主設計，褪除路徑照研究原文的四級）：講義印四張完整卡（動作＋※ 易錯點）並在範例中逐步示範 → 練習A 每題下方重印該卡的精簡版（只留動作，不再印易錯點）→ 練習B 只在題號旁列出「這一題有幾步、翻第幾張卡」，不再印步驟內容 → 練習C 完全移除，工具卡收起 → 之後只留一句「先想清楚次序」→ 完全移除。 弗雷爾概念模型（D13）：講義印兩張完整的四象限卡 → 練習A 印一張只填了「定義」與「公式」兩格的半成品卡，「是的例」與「不是的例」兩格由學生自己填 → 練習B 只留一句「先判斷是等差還是等比」→ 練習C 完全不提。褪除完成後，這兩張卡仍建議放大貼在課室牆上當常設視覺（teaching-designs.md § 8）。 自我核對（D12）：練習A 區塊末尾完整四項清單 → 練習B 縮成兩項 → 練習C 只留一句「用工具卡第六張自己核對一次」→ 移除。
課堂實施流程	F5 課前流程預告（今天六件事：弗雷爾兩張卡＋範例A → 卡一＋範例B → 卡二＋範例C → 卡三＋範例D → 卡四＋範例E → 練習A／B／C）、F2 番茄鐘分段（「分清楚兩種數列」（弗雷爾＋範例A）、「等差」（卡一、卡二）、「等比與歸納法」（卡三、卡四）三塊各自是一段；練習的兩個核對點與這三段對齊，配震動計時器使用）、F1 師徒制對話四步（建議用在弗雷爾卡的第四格與範例E：「為什麼 $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$ 兩種都不是」與「為什麼歸納法三步缺一不可」都是講得出才算懂的東西，適合用不准動筆的口述環節）、F4 過程導向回饋與分步計分（每題把「認出是等差還是等比」「定 a_1 與 d 或 r」「代入計算」「代回檢查」分四步各給分。本課學生最常見的情況是認對了類型、公式也對，只錯在項數少數了一項，與完全不會做要分開評價，對應官方代碼 a7）
對應官方輔助措施代碼	a3 提示題目重點（四張手順卡與兩張弗雷爾卡即為此項；本課的失分集中在「認錯數列類型」與「項數漏 +1」，若獲准帶入測考，建議把弗雷爾卡寫進 IEP 第 9 點）、a5 放大字體（弗雷爾卡放大不會破版，適合放大成課室常設視覺）、a6 增加行距／放大作答欄、a7 調整計分標準（認類型／定首項與公差公比／代入計算／檢查分步給分；「只錯項數」建議給部分分）
本份文件性質	調整支援（Accommodation）——核心概念與年級標準不變，只調整呈現方式與鷹架密度，未刪減內容。
符號寫法（本課定案）	①首項一律寫 a_1（下標 1），不寫 a_1 或 $a(1)$。②公差 d、公比 r、項數 n、前 n 項和 S_n，全課統一。③通項公式的指數一律寫 $n - 1$（等差是係數 $(n - 1)$），不要為了「好看」寫成 $n + 1$ 再調整——本課最貴的錯就在這個指數，寫法不統一會讓學生更混亂。④求和公式有兩個等價形式，講義兩個都給，並明講「末項已知用哪一條、末項未知用哪一條」。

與前幾課的銜接	①卡三第三步「兩式相除得 r^5，指數是編號之差」與卡一的「$a_4 - a_2 = 2d$」是同一個結構——上課時要把這兩句話並排講一次，學生會省下一半的記憶量。②本課的 $(-\frac{1}{2})^9$ 正負判斷與 L11 二項式定理的「b 帶負號時偶次方轉正、奇次方仍負」完全相同，L12 的 $(-1)^n$ 也是同一個開關。三課合起來就是同一句話。③數學歸納法的因式分解 ($2k^2 + 13k + 18 = (k + 2)(2k + 9)$) 用的是 L7 二次方程與不等式的十字交乘，學生若在 L7 做得順，這裡可以直接借用。
刻意避開的內容	①LOGIC1-075 (3, 15, 35, 63, 99, 143, ...)：相鄰差是 12、20、28、36、44 (二階等差)，本質屬 B1 數字規律推理，不是等差或等比數列，留在第3章數理邏輯處理較合適。②MOCK2-171 ($1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$)：與範例E、練習第6題同型（都是「加第 $(k + 1)$ 項再因式分解」），三題全收會讓歸納法佔去本課 0.75 小時的一半。此題留給綜合演練。以上兩項已列入交付摘要的剔除清單。
題量說明	本課練習共 6 題（練習A／B／C 各 2 題），合共 11 個小問，四張手順卡每張至少被用到兩次：卡一（第 1(a) 題、第 3 題）、卡二（第 2 題、第 3 題）、卡三（第 1(b) 題、第 4 題、第 5 題）、卡四（第 6 題）。第 5 題把「求項數」與「求和」放在同一題內，第 6 題把「用歸納法證明」與「用證出來的公式去計算」放在同一題內——這是練習C 的難度來源，不是靠數字變大。
配套文件	《第2章 L13 數列與級數 課堂練習》（練習A／B／C + 參考答案）、《第2章 L13 數列與級數 工具卡》（四張手順卡 + 一張等差等比對照卡 + 一張自我核對速查卡，剪下護貝放桌面）。